

浙江大学 实验报告

专业：_____

姓名：_____

学号：_____

日期：2025 年 11 月 11 日

地点：紫金港东四 216

课程名称：电子电路设计实验 I 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩：_____

实验名称：电路定律验证实验 实验类型：验证类实验 同组学生姓名：_____

一、实验目的

- 1、验证基尔霍夫电流、电压定律的正确性，加深对基尔霍夫定律的理解；
- 2、验证叠加定理及其适用范围；
- 3、验证戴维南定理或诺顿定理；
- 4、掌握万用表、直流电流表和稳压电源等仪器的使用方法。

二、实验任务与要求

设计电路并连接电路。首先理论计算各支路电流电压值，再测量各支路电流、电压值，验证基尔霍夫电压定理、基尔霍夫电流定理、叠加定理。分别绘制原电路和等效电路的外部伏安特性曲线，进行比较来验证戴维南定理。

三、实验原理

基尔霍夫定律是电路的基本定律。测量某电路中的各支路电流及每个元件两端的电压，应能分别满足：

基尔霍夫电流定律（KCL）即对电路中的任一个节点而言，应有 $\sum I = 0$ ；

基尔霍夫电压定律（KVL）即对电路中的任何一个闭合回路而言，应有 $\sum U = 0$ 。

注意：运用上述定律时必须注意各支路或闭合回路中电流的正方向，此方向可预先任意设定。

叠加定理指出，在一个线性电路中，任一支路的电流或电压等于各个独立电源单独作用时该支路电流或电压的代数和。即在计算某一支路的电流或电压时，将其他独立电源分别“关闭”（理想电压源短路，理想电流源开路），然后将各个独立电源单独作用时该支路的电流或电压进行代数相加，即可得到该支路的总电流或总电压。

戴维南定理指出：对于一个线性双端网络，无论其内部结构如何复杂，都可以用一个等效电压源 V_{th} 与一个串联的等效电阻 R_{th} 来代替。等效电压源 V_{th} 等于原网络在开路状态下两端的电压，等效电阻 R_{th} 等于将所有独立电源“关闭”后从两端看进去的等效电阻。

诺顿定理指出：对于一个线性双端网络，无论其内部结构如何复杂，都可以用一个等效电流源 I_N 与一个并联的等效电阻 R_N 来代替。等效电流源 I_N 等于原网络在短路状态下两端的电流，等效电阻 R_N 等于将所有独立电源“关闭”后从两端看进去的等效电阻。

四、实验方案设计与参数计算

4.1 实验方案总体设计

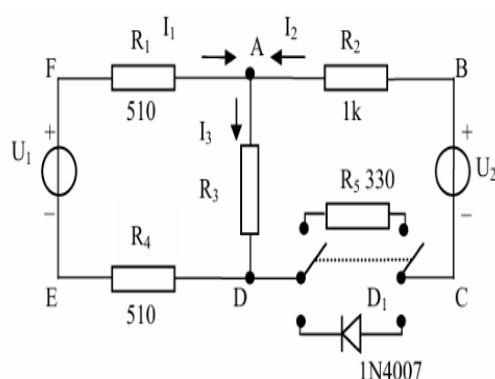


图 1: 基尔霍夫定律和叠加定理验证电路图

验证基尔霍夫定律和叠加定理的电路如图 1 所示。该电路包含两个电压源 U_1 和 U_2 ，以及五个电阻 R_1 至 R_5 。通过测量各支路的电流和电压值，可以验证基尔霍夫电压定理和基尔霍夫电流定理。同时，通过分别计算两个电压源单独作用时的电流和电压值，并将其叠加，可以验证叠加定理。电阻 R_5 可以更换为二极管 1N4007，以验证基尔霍夫定律和叠加定理在含有非线性器件的电路中是否仍然成立。

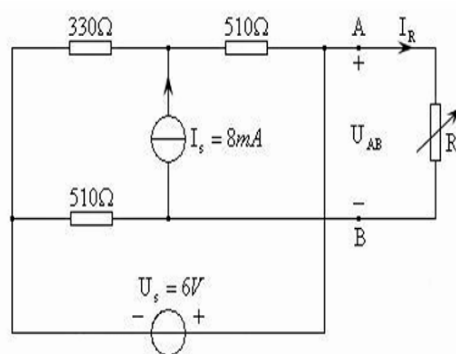


图 2: 戴维南定理验证电路图

验证戴维南定理的电路如图 2 所示。实验首先测量开路电压 V_{oc} ，然后通过短路输出端测量短路电流 I_{sc} 。根据测量结果计算等效电阻 $R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$ 。最后，连接负载电阻，测量负载上的电压和电流值，绘

实验名称： 电路定律验证实验 姓名： 学号：

制伏安特性曲线。同时组装戴维南等效电路，改变此电路负载也绘制伏安特性曲线。将两组曲线对比，以验证戴维南定理的正确性。

4.2 各功能电路设计与计算

4.2.1 基尔霍夫定律电路计算

在图 1所示电路中，设定电压源 $U_1 = 5V$ ， $U_2 = 10V$ ，电阻值分别为 $R_1 = 510\Omega$ ， $R_2 = 1k\Omega$ ， $R_3 = 510\Omega$ ， $R_4 = 510\Omega$ ， $R_5 = 330\Omega$ 。通过基尔霍夫定律计算各支路电流和电压值，并进行测量验证。接入电阻 R_5 时有

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ 1330I_2 + 510I_3 = 12 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases}$$

计算出

$$\begin{cases} I_1 = 1.92mA \\ I_2 = 5.99mA \\ I_3 = 7.91mA \end{cases}$$

根据电流值可以依次算出电压值。

接入二极管时有

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ I_2 = 0 \\ I_1 = I_3 \end{cases}$$

计算出

$$\begin{cases} I_1 = 3.92mA \\ I_2 = 0.00mA \\ I_3 = 3.92mA \end{cases}$$

同理根据电流值可以依次算出电压值。

4.2.2 叠加定理电路计算

在图 1所示电路中，分别计算两个电压源单独作用和共同作用时的电流和电压值。接入电阻 R_5 时计算结果如下表所示：

表 1: 接入电阻 R_5 时不同电源情况计算数据

	$U_1(V)$	$U_2(V)$	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$	$U_{AB}(V)$	$U_{CD}(V)$	$U_{AD}(V)$	$U_{DE}(V)$	$U_{FA}(V)$
U_1 单独作用	6.00	0.00	4.32	-1.20	3.12	2.20	1.20	1.59	0.39	2.21
U_2 单独作用	0.00	12.00	-2.40	7.19	4.79	-1.22	-7.19	2.44	-2.37	-1.22
$U_1 U_2$ 共同作用	6.00	12.00	1.93	5.99	7.91	0.98	-5.99	4.04	-2.00	0.98

接入二极管时有计算结果如下

表 2: 接入二极管时不同电源情况计算数据

	$U_1(V)$	$U_2(V)$	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$	$U_{AB}(V)$	$U_{CD}(V)$	$U_{AD}(V)$	$U_{DE}(V)$	$U_{FA}(V)$
U_1 单独作用	6.00	0.00	3.92	0	3.92	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
U_2 单独作用	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00
$U_1 U_2$ 共同作用	6.00	12.00	3.92	0.00	3.92	2.00	0.00	2.00	-10.00	2.00

4.2.3 戴维南定理电路计算

首先计算开路电压，电路图如下：

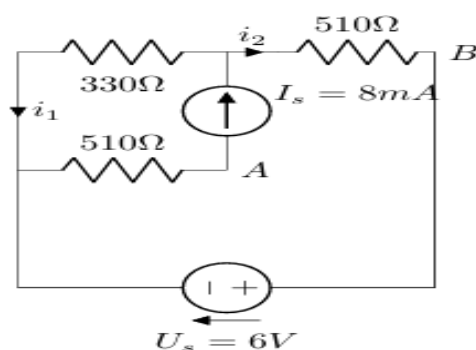


图 3: 开路电压测量电路图

$$U_{AB} = 6 + 510I_s = 10.08V$$

计算短路电流，电路图如下：

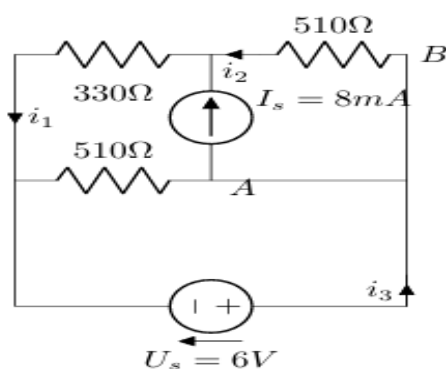


图 4: 短路电流测量电路图

利用网孔电流法求出 $I_{sc} = 19.77mA$

$$\text{等效电阻 } R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = 509.87\Omega$$

实验名称： 电路定律验证实验 姓名： 学号：

五、实验仪器设备

电路板，万用表（测量电阻和电压值），电源，电阻若干，导线若干，信号发生器（用作恒流源），电流表。

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

6.1 基尔霍夫定律

连接电路计算理论值和测量对应数据。接入电阻 R_5 时记录如下表格所示：

表 3: 接入电阻 R_5 时各支路电流测量值与理论值比较表

	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$
计算值	1.92	5.99	7.91
测量值	1.49	5.48	7.00

表 4: 接入电阻 R_5 时各节点电压测量值与理论值比较表

	$U_1(V)$	$U_2(V)$	$U_{FA}(V)$	$U_{AB}(V)$	$U_{AD}(V)$	$U_{CD}(V)$	$U_{DE}(V)$
计算值	6.00	12.00	0.98	-5.99	4.04	-1.98	0.98
测量值	6.03	11.97	0.99	-5.92	4.04	-1.98	0.97

接入二极管时记录如下表格所示：

表 5: 接入二极管时各支路电流测量值与理论值比较表

	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$
计算值	3.92	0.00	3.92
测量值	3.74	0.00	3.47

表 6: 接入二极管时各节点电压测量值与理论值比较表

	$U_1(V)$	$U_2(V)$	$U_{FA}(V)$	$U_{AB}(V)$	$U_{AD}(V)$	$U_{CD}(V)$	$U_{DE}(V)$
计算值	6.00	12.00	2.00	0.00	2.00	-10.00	2.00
测量值	6.02	12.01	2.02	0.00	2.00	-10.00	1.98

6.2 验证叠加定理

接入电阻时数据记录如下

实验名称： 电路定律验证实验 姓名： 学号：

表 7: 接入电阻时不同电源情况测量数据

	$U_1(V)$	$U_2(V)$	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$	$U_{AB}(V)$	$U_{CD}(V)$	$U_{AD}(V)$	$U_{DE}(V)$	$U_{FA}(V)$
U_1 单独作用	5.94	0.00	3.77	-1.06	2.62	1.17	0.39	1.57	2.16	2.19
U_2 单独作用	0.06	11.69	-2.10	6.40	4.09	-6.94	-2.34	2.40	-1.16	-1.19
$U_1 U_2$ 共同作用	6.00	11.90	-1.39	5.88	5.89	-5.88	-1.98	3.35	0.92	0.94

接入二极管时数据记录如下

表 8: 接入二极管时不同电源情况测量数据

	$U_1(V)$	$U_2(V)$	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$	$U_{AB}(V)$	$U_{CD}(V)$	$U_{AD}(V)$	$U_{DE}(V)$	$U_{FA}(V)$
U_1 单独作用	5.92	0.00	3.64	-0.91	2.66	1.047	-0.59	1.64	2.12	2.17
U_2 单独作用	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.01	0.00	0.00	0.00
$U_1 U_2$ 共同作用	6.00	12.01	3.36	0.00	3.26	0.00	-12.01	1.92	1.92	1.98

6.3 验证戴维南定理

通过测量开路电压和短路电流来得出戴维南等效电路参数。测量记录如下表所示：

表 9: 戴维南等效电路参数测量数据

开路电压 $V_{oc}(V)$	短路电流 $I_{sc}(mA)$	等效电阻 $R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}(\Omega)$
9.85	17.57	560.61

改变原电路两端负载，测量端口电压和电流，记录如下表所示：

表 10: 原电路不同负载下测量数据

	负载 $R_L(\Omega)$	端口电压 $V_L(V)$	端口电流 $I_L(mA)$
1	40.49	0.66	16.30
2	118.25	1.62	13.70
3	214.05	2.59	12.10
4	345.16	3.60	10.43
5	533.02	4.60	8.63
6	912.09	5.81	6.37
7	1221.37	6.40	5.24
8	2374.21	7.55	3.18
9	3713.04	8.54	2.30

改变等效电路两端负载，测量端口电压和电流，记录如下表所示：

表 11: 等效电路不同负载下测量数据

	负载 $R_L(\Omega)$	端口电压 $V_L(V)$	端口电流 $I_L(mA)$
1	33.54	0.53	15.80
2	136.60	1.81	13.25
3	218.15	2.62	12.01
4	331.44	3.50	10.56
5	508.46	4.51	8.87
6	772.66	5.54	7.17
7	1183.30	6.52	5.51
8	1986.84	7.55	3.80
9	3846.15	8.50	2.21

根据数据绘制伏安特性曲线如下图所示：

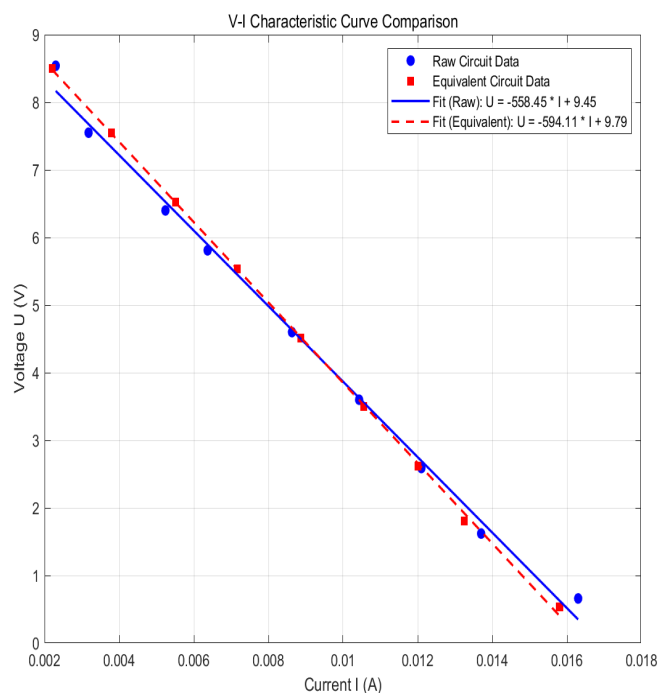


图 5: 原电路与戴维南等效电路伏安特性曲线对比图

七、数据分析与讨论

7.1 基尔霍夫定律验证分析

通过测量各支路电流和电压值，并列出 KCL 和 KVL 方程，可以看到方程基本成立，可以验证基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律的正确性。误差在允许范围内，测量值满足 KCL 和 KVL，说明

实验名称： 电路定律验证实验 姓名： 学号：

基尔霍夫定律在该电路中得到了验证。并且无论接入电阻还是二极管，基尔霍夫定律均成立，说明基尔霍夫定律适用于线性和非线性电路。

7.2 叠加定理验证分析

接入电阻时数据表格的每一列数据都在误差范围内符合叠加定理（第一行数据 + 第二行数据近似等于第三行数据），叠加作用下的电压和电流与单独作用时的测量值之和基本一致。

而接入二极管时可以观察到 I_2 、 I_3 等许多列数据都不符合叠加定理，证明了叠加定理的正确性及其适用范围。

7.3 戴维南定理验证分析

原始电路和等效电路的伏安特性曲线基本重合，表明戴维南定理在该电路中得到了验证。通过测量开路电压和短路电流，计算出等效电阻，并将其应用于等效电路中，得到了与原始电路相似的伏安特性曲线。实验结果显示，戴维南定理适用于该线性电路，能够简化复杂电路的分析和设计。

八、结论

通过本次实验，我们验证了基尔霍夫电流定律、电压定律、叠加定理以及戴维南定理的正确性。实验数据表明：

基尔霍夫定律在含有线性元件和非线性元件（二极管）的电路中均成立，验证了该定律的普适性；叠加定理在线性电路中完全适用，但在非线性电路中部分适用，验证了其适用范围；

戴维南定理通过原电路与等效电路的伏安特性曲线对比得到验证，表明该定理能有效简化复杂电路的分析；

本实验不仅加深了对电路基本理论的理解，也提高了实际测量和数据分析能力，为后续电路设计与分析奠定了实践基础。

九、心得与体会

我通过本次实验增强了实际操作能力，体会到理论和工程实际的不同。比如戴维南定理要求测量开路电压和短路电流，但是实际电路中如何实现开路和短路呢？开路是将负载断开，短路则要注意不能将电压源真的短路，而是将两个输入端子直接连接起来并从电源中拔出，实现“电压源的短路”，也就是将电压源变成一段导线替代，而不是把电源短路。

通过这些操作我既加强了对基本电路定律的理解，也锻炼了动手能力。同时我也体会到实验中细节的重要性，比如电压源有 CH1 和 CH2 两个通道，使用前要点击 output 按钮，并且实际上由于电压源老化问题，通道 CH1 的输出比 CH2 的电压输出更稳定，实验中应该尽量使用 CH1 通道。

十、思考题

1. 除了使用电流表、万用表直接测量电流，还有其他测量电流的方法吗

答：可以通过测量电阻两端的电压和电流来间接计算电流值，或者使用霍尔效应传感器等非接触式测量方法。

2. 在没有电流表的年代，欧姆是怎么进行电流测量的？

答：施威格根据电流磁效应发明了检流计，欧姆则进一步设计了电流扭力称，从而得出了欧姆定律。

3. 测量仪表的内阻是否会带来误差？如何消除？

答：是的，测量仪表的内阻会带来误差。为了消除这种误差，可以使用高内阻的电压表、内阻较小的电流表，或者采用差分测量的方法。

4. 如果设定不同的电压与电流参考方向，基尔霍夫定律是否仍然成立？

答：基尔霍夫定律是基于电路中电压和电流的守恒定律，因此无论参考方向如何设定，基尔霍夫定律始终成立。只需在应用定律时注意方向的一致性即可。

5. 如果电路中含有非线性器件，基尔霍夫定律是否仍然成立？（在图 1 所示电路中，可选择将二极管 1N4007 替换电阻 R5 连入电路，进行实验验证。）

答：基尔霍夫定律在任何电路中都成立，包括含有非线性器件的电路。非线性器件会影响电压和电流的关系，但不会违反基尔霍夫定律。

6. 可否直接将不起作用的电源（U1 或 U2）短接置零？

答：不可以直接将不起作用的电源短接置零，因为这可能会对电路造成损坏。电源可以通过将输入端拔除电压源同时连接两个输入端，来使原来的电压源变成联通的导线。

7. 根据测量数据，计算各种状况下，某一电阻消耗的功率，并验证功率是否具有叠加性。

答：考虑电路接入电阻 R_5 时 R_2 的功率 $P = -U_{AB} * I_2$ （关联参考方向）

U_1 单独作用时功率 $P_1 = 1.17 * 1.06mW = 1.24mW$

U_2 单独作用时功率 $P_2 = 6.94 * 6.40mW = 44.42mW$

U_1 和 U_2 共同作用时功率 $P = 5.88 * 5.88mW = 34.57mW$

$P_1 + P_2 = 1.24 + 44.42mW = 45.66mW \neq P$ ，不具有叠加性。

8. 在求戴维南或诺顿等效电路时，做短路实验，则测 I_{sc} 的条件是什么？在本实验中可否直接做负载短路实验？实验前对线路图图 5 预先做好计算，以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。

答：条件是负载短路。由于根据短路电流的理论值已经设定好电流表量程和电源限定电流，所以可以直接使用杜邦线将输出端短接。

9. 简述测量有源二端口网络开路电压及等效内阻的几种方法，并比较其优缺点。

答：测量有源二端口网络开路电压的方法包括直接测量法和间接测量法。

直接测量法通过断开负载，使用电压表直接测量开路电压，优点是简单直观，但可能受到仪表内阻的影响。

间接测量法通过测量负载电压和电流，然后绘制伏安特性曲线，根据曲线方程计算开路电压，优点是可以减小仪表内阻的影响，但测量过程较复杂。

实验名称： 电路定律验证实验 姓名： 学号：

测量等效内阻的方法有先测出开路电压和短路电流，等效电阻为开路电压和短路电流的比值。直接方便，但误差较大

或者第二种办法是通过负载法测量不同负载下的电压和电流，绘制伏安特性曲线，等效内阻为曲线 (I-V) 的斜率的负倒数。需要多次测量，过程较复杂但精度较高。